Packet Tracer - Exploration de la sécurité du réseau - Mode physique

Objectifs

Partie 1: Explorer les réseaux

Partie 2 : Mettre en œuvre les mesures de sécurité

Contexte/scénario

Dans cette activité en mode PTPM (Packet Tracer Physical Mode), vous allez explorer et mettre en œuvre plusieurs procédures de sécurité à différents endroits de la ville de Greenville, en Caroline du Nord. Sont inclus des réseaux dans un centre de données, un FAI, un Coffee Shop et un Home.

Le centre de données est approvisionné pour la sécurité environnementale et physique. Il y a aussi un logiciel inclus pour maintenir le contrôle d'accès. Vous allez installer un détecteur de fumée de l'Internet des objets (IoT).

Le Coffee Shop offre un accès sans fil gratuit à ses clients. Vous allez mettre en place un VPN pour sécuriser le trafic.

La maison comprend un bureau, une chambre d'étudiant et un salon. Vous allez configurer deux réseaux locaux sans fil (WLAN) domestiques pour exiger l'authentification pour deux types d'utilisateurs différents: les membres de la famille et les invités. Ces réseaux seront également configurés avec le filtrage des adresses MAC pour restreindre l'accès.

Remarque: Cet exercice n'est pas noté. Cependant, vous utiliserez diverses méthodes pour vérifier les configurations que vous implémentez.

Instructions

Partie 1: Explorer les réseaux

Dans cette partie, vous allez explorer les réseaux dans le Data Center, FAI, Coffee Shop et maison.

Étape 1: Explorer Greenville.

L'activité s'ouvre sur une vision de la Caroline du Nord, aux États-Unis. Toutes les tâches de cette activité se déroulent à Greenville. Cliquez sur **Greenville** pour accéder à la vision de la ville. Il y a quatre emplacements à explorer: **Data Center**, **FAI**, **Home**et **Coffee Shop**.

Étape 2: Explorez les chambres du Data Center.

a. Il y a deux salles et une variété d'appareils à explorer, y compris une salle de serveurs, un POP, un serveur IoT, deux points d'accès, un ordinateur portable et plusieurs appareils IoT connectés au réseau.

b. Cliquez sur **Salle de serveur du Data Center**. Notez que la majorité des périphériques sont des serveurs. Dans un Data Center réel, il y aurait des centaines de racks remplis de serveurs. Les commutateurs relient les serveurs avec des connexions redondantes. Un routeur fournit une connectivité au POP, qui se connecte ensuite au FAI.

Quel est le nom du routeur qui est situé dans ce placard de câblage?

Le routeur est DC1_R1.

c. Naviguez d'un niveau jusqu'au **Data Center**.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: Examinez les périphériques dans le POP du Data Center.

a. Cliquez sur **le bouton POP du Data Center**. Quel type de câble est utilisé pour connecter le **DC_Edge-RTR1** au FAI?

a. Quel appareil effectue la traduction d'adresses privées de Data Center en adresses publiques?

b. Cliquez sur **DC_Edge-RTR1** > **CLI**. Utilisez la commande **show access-lists** pour afficher la liste de contrôle d'accès. Cette liste d'accès autorise uniquement le trafic spécifique vers le data center. Dans cette simulation, le trafic HTTP, HTTPS, IPsec et FTP sont autorisés. Tout autre trafic est bloqué.

c. Étudier les interfaces. Quelle interface et dans quelle direction cette liste d'accès est-elle appliquée?

Remarque: Les commandes **access-list** de cette simulation sont limitées. Sur un routeur en périphérie réelle, les listes d'accès seraient beaucoup plus complexes et encore plus restrictives pour protéger tous les périphériques réseau et les données du **Data Center**.

Étape 4: Examinez les périphériques IoT configurés pour se connecter au serveur IoT DC.

a. Accédez au centre de données. Dans la salle **POP du Data Center**, cliquez sur l'ordinateur portable sur le bureau, puis sur **Bureau** > **Navigateur Web**.

a. Entrez l'adresse IP 172.31.0.2, qui est le **serveur IoT DC**.

b. Pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, saisissiez **admin** et **ciscorocks**.

c. Quels sont les dispositifs actuellement utilisés pour protéger l'équipement réseau du data center contre les facteurs environnementaux et la sécurité physique?

d. Dans la liste des périphériques IoT, cliquez sur **Moniteur d'humidité** pour le développer. Quel est le niveau d'humidité actuel?

Étape 5: Enquêtez sur la porte surveillée et la sirène.

a. Dans la liste des périphériques IoT, cliquez sur **Door** pour le développer. Notez que l'indicateur **Ouvrir** est rouge. Cela signifie que la porte est fermée.

a. Dans la liste des périphériques IoT, cliquez sur **Siren**. Notez que l'indicateur **On** est rouge. Cela signifie que la sirène n'est pas activée.

b. Gardez la fenêtre du **Navigateur Web** en vue et localisez la **sirène** à côté de la **porte** dans le **POP du Data Center**.

c. Pour ouvrir la **porte**, cliquez sur **Déverrouiller** dans la liste des périphériques IoT, puis maintenez la touche **ALT** enfoncée et **cliquez à gauche sur** la **porte**. Quand la **porte** s'ouvre, la sirène devient **rouge**.

d. Dans la fenêtre **Navigateur Web**, l'indicateur **Ouvrir** est devenu vert, ce qui signifie que la porte est ouverte. L'indicateur Siren **On** est également **vert**, ce qui signifie que la **sirène** s'éteint. Fermez à nouveau la **porte** en maintenant la touche ALT **enfoncée** et en cliquant avec le bouton gauche sur la **porte**.

e. Dans la fenêtre du **navigateur Web** , sous **Porte**, cliquez sur **Verrouiller**. Essayez d'ouvrir à nouveau la porte en maintenant la touche **ALT** enfoncée et en cliquant avec le bouton gauche sur la **porte**. La **porte** devrait s'ouvrir.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 6: Enquêtez sur le thermostat.

a. Dans la liste des périphériques IoT, cliquez sur **Thermostat** pour développer les fonctionnalités et les paramètres disponibles. A quelle température le climatiseur s'allumera-t-il?

a. Dans le **Data Center**, cliquez sur **Thermostat** > **Config**, puis **Wireless0** sous **INTERFACE**. Quelle est l'adresse IP du **Thermostat**?

b. Sur le portable **DC_Laptop**, Fermez le **navigateur web**, si nécessaire. Cliquez sur Invite de **commandes** et envoyez une requête ping sur le **thermostat**. La requête ping devrait aboutir.

Étape 7: Explorez les réseaux FAI, Coffee Shopet Home .

a. Accédez au **FAI**. Le fournisseur de services Internet contient deux routeurs, un serveur DNS et un routeur Central Office qui connecte le **Coffee Shop** et **Home** à Internet.

a. Accédez au **Coffee Shop**. Comment les clients se connectent au réseau Coffee Shop?

b. Quel type de média est utilisé pour connecter le café à Internet?

c. Quels appareils sont utilisés pour créer le réseau **Coffee Shop** ? Cliquez sur l' **armoire de câblage** pour afficher les périphériques supplémentaires.

d. Cliquez sur chaque ordinateur portable dans le **Coffee Shop**. Cliquez sur l'onglet **Config** , puis sur l'interface **Wireless0** sous **INTERFACE**. Quelles sont les adresses IP qu'ils ont?

e. Accédez au réseau **Home**. Vous allez configurer le réseau plus tard dans cette activité. Examinez les périphériques du réseau. Comment le **Home** se connecte-t-il au **FAI**?

f. Quels appareils nécessitent une connectivité au sein de la maison?

Partie 2: Mettre en œuvre les mesures de sécurité

Dans cette partie, vous configurez la sécurité sans fil pour le détecteur de fumée dans le **Data Center**, un réseau privé virtuel (VPN) dans le **Coffee Shop**et deux réseaux sans fil dans **Home**.

Étape 1: Configurez un détecteur de fumée IoT dans le Data Center.

a. Revenez au **centre de données**. Cliquez sur le **détecteur de fumée** sur le mur de la **salle serveur du Data Center**, puis cliquez sur l'onglet **Config** . Terminer la configuration:

1) Modifiez le **nom complet** sur **Détecteur de fumée DC1**.

2) Dans la section **Gateway/DNS IPv4**, activez DHCP.

3) Dans la section **Serveur IoT**, modifiez le **serveur distant** pour avoir l'adresse IP **172.31.0.2**. Le nom d'utilisateur est **admin**, est le mot de passe **ciscorocks**.

a. Cliquez sur **Wireless0** sous **INTERFACE** et effectuez les configurations suivantes:

1) Modifiez le **SSID** en **DC_WLAN**.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

2) Changez le type **d'authentification** en **WPA2-PSK** et saisissez dans **le champ de phrase secrète** le mot **ciscorocks**.

3) Revenir à **Paramètres**. Dans la section **Serveur IoT**, cliquez sur **Se connecter**. Le serveur d'enregistrement met à jour la passerelle par défaut et l'adresse IP du détecteur de fumée via DHCP.

Remarque: le bouton **Connexion** devient Actualiser une fois que vous avez réussi à vous connecter.

b. Fermez le **détecteur de fumée DC1**, puis cliquez sur l'ordinateur portable dans le **POP du centre de données**. Si vous avez fermé le **navigateur Web** précédemment, reouvrez-le maintenant et authentifiez-vous auprès du **serveur IoT** à l'adresse **172.3.1.0.2** avec le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe **ciscorocks**.

c. Notez que le **détecteur de fumée DC1** est maintenant ajouté à la liste des périphériques IoT. Cliquez sur **Détecteur de fumée DC1** dans le navigateur Web. L'indicateur **d'alarme** doit être rouge, ce qui signifie que l'alarme n'est pas activée.

Étape 2: Créez un VPN sur un ordinateur portable dans le Coffee Shop pour sécuriser le trafic.

Le Wi-Fi gratuit dans les entreprises comme le café est généralement "ouvert", ce qui signifie qu'il n'y a pas de confidentialité et que le trafic peut être facilement capté. Pour éviter ce problème, vous allez utiliser un client VPN sur l'un des ordinateurs portables pour vous connecter à un serveur FTP dans le centre de données. Le tunnel créé par le VPN crypte toutes les données transférées entre l'ordinateur portable et le serveur. Le routeur périphérique du data center est déjà configuré pour le VPN.

a. Accédez au **Coffee Shop**, puis cliquez sur l' **ordinateur portable VPN**.

b. Cliquez sur **Bureau** > **Invite de commandes** et entrez la commande **ipconfig** . Quelle est l'adresse IP attribuée à cet ordinateur portable?

a. Pour accélérer la convergence dans Packet Tracer, ping le serveur VPN fourni par le **DC_Edge-RTR1** à 10.0.0.2.

b. Fermez la fenêtre **d'invite de commandes** ,et puis cliquez sur **VPN**. Entrez la configuration suivante :

Nom de Groupe: **REMOTE**

Clé de Groupe: **CISCO**

IP de l'hôte (IP du serveur): **10.0.0.2**

Nom d'utilisateur: **VPN**

Mot de passe: **ciscorocks**

c. Cliquez sur **Connexion**. Cliquez sur OK au message **VPN est connecté**. Si vous rencontrez des problèmes, assurez-vous que votre configuration est correcte et que vous avez précédemment réussi à pinger 10.0.0.2. La fenêtre **Configuration du VPN** affiche désormais l' **adresse IP du client**. Quelle est l'adresse IP utilisée?

d. Accédez au **data center**, puis cliquez sur **POP du data center** > **DC_Edge-RTR1**.

e. Cliquez sur l'onglet **CLI**. En mode d'execution privilégié, saisissez la commande **show crypto isakmp sa** pour afficher les associations de sécurité IPsec actives. Quel état est répertorié dans la sortie de la commande?

f. Quelle adresse IP de destination est répertoriée dans la sortie? Pouvez-vous déterminer à quel périphérique cette adresse IP appartient?

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

g. Pour tester le VPN, revenez sur l' **ordinateur portable VPN**. Dans la fenêtre **Invite de commandes**, entrez la commande **ftp 172.19.0.3** pour vous connecter au serveur FTP dans le **data center**. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom d'utilisateur **remote** et le mot de passe **ciscorocks**.

Remarque: Si la connexion échoue, vérifiez que le VPN est toujours connecté.

```
C:\ > ftp 172.19.0.3
Trying to connect...172.19.0.3
Connected to 172.19.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username: remote
331- Username ok, need password
Password: ciscorocks
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

h. À l'invite **ftp>**, saisissez la commande **dir** pour voir les fichiers stockés sur le serveur FTP. Quel est le nom du fichier répertorié?

i. Entrez la commande **get** *filename*, remplaçant *filename* par le nom du fichier à télécharger sur l'ordinateur portable.

j. Entrez la commande **quit** pour quitter votre session FTP.

k. Pour afficher le contenu du fichier, fermez la fenêtre d' **invite de commandes** et ouvrez l' **éditeur de texte**.

l. Cliquez sur **Fichier** > **Ouvrir**. Cliquez sur le fichier téléchargé, puis cliquez sur **Ouvrir**. Quel est le premier mot dans le message?

m. Dans le **Coffee Shop**, cliquez sur l'autre ordinateur portable, puis cliquez sur **Bureau** > Invite de **commandes**. Tentative de ping sur le serveur FTP à 172.19.0.3. A-t-elle abouti? Les élèves doivent justifier la réponse.

n. Sur un équipement réel, vous avez besoin d'un service VPN et leur logiciel client VPN chargé sur l'ordinateur portable. Utilisez Internet pour rechercher différents services/applications VPN disponibles pour ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Quels sont trois exemples de services/applications VPN que vous pourriez utiliser sur un réseau sans fil ouvert pour protéger vos données?

Étape 3: Configurez des WLAN sécurisés dans le réseau domestique.

Pour le réseau domestique, vous allez effectuer la configuration sans fil initiale, créer des réseaux distincts pour le bureau à domicile et les invités, sécuriser chaque réseau avec une authentification forte et inclure le filtrage des adresses MAC.

a. Accédez à l'écran **d'accueil**. Enquêtez sur le câblage. Notez que les deux PC, l'un dans le bureau à domicile et l'autre dans la chambre, utilisent une connexion filaire. L'ordinateur portable dans le bureau utilisera le bureau à domicile WLAN et ordinateur portable dans le salon utilisera le WLAN invité.

b. Utilisez l'outil Zoom (ou la molette du milieu de la souris **Ctrl** +) pour effectuer un zoom avant sur le bureau à domicile.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

c. Cliquez sur le routeur **Home Gateway**(Passerelle domestique). C'est l'appareil de gauche posé sur l'étagère derrière le bureau. Puis cliquez sur l'onglet **GUI** (Interface graphique utilisateur). Le routeur utilise DHCP pour recevoir automatiquement l'adressage IP de l'ISP.

d. Dans la section **Network Setup** , configurez le paramètre suivant :

IP Address: **192.168.0.254**

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP: Enabled

Start IP Address: 192.168.0.10

Maximum number of Users: 25

Static DNS 1: 10.2.0.125

e. Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis cliquez sur **Save Settings**.

f. Faites défiler la page vers le haut et cliquez sur **Sans fil**. Dans le sous-menu **Paramètres sans fil de base**, configurez **HomeNet** comme SSID pour chacun des réseaux WLAN et désactivez toutes les diffusions SSID.

g. Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis cliquez sur **Save Settings**.

h. Faites défiler l'écran vers le haut et cliquez sur le sous-menu **Sécurité sans fil** . Configurez les paramètres suivants pour les trois WLAN.

Mode de sécurité : **WPA2 Personnel**

Encryption: **AES**

Phrase secrète: **ciscorocks**

i. Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis cliquez sur **Save Settings**.

j. Faites défiler la page vers le haut et cliquez sur le sous-menu **Réseau invité**. Configurez les paramètres suivants pour les trois WLAN :

Activer le profil invité

Nom de réseau (SSID): **GuestNet**

Activer la diffusion SSID

Mode de sécurité : **WPA2 Personnel**

Encryption: **AES**

Phrase secrète: **guestpass**

k. Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis cliquez sur **Save Settings**.

a. Faites défiler l'écran vers le haut et cliquez sur le sous-menu **Filtre MAC sans fil**. Autoriser l'adresse MAC de l'ordinateur portable dans le bureau à domicile, qui est **00:01:42:2 B:9E:9D**. Assurez-vous d'autoriser l'adresse MAC pour les trois WLAN. Il y a un menu déroulant en haut à côté de **Wireless Port** où vous pouvez passer de **2,4G** à **5G (1)** et **5G (2)**.

b. Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis cliquez sur **Save Settings**.

c. Dans le **Home Office**, cliquez sur l'ordinateur portable sur la table devant le canapé, puis cliquez sur l'onglet **Config** . Configurez les paramètres sans fil nécessaires pour accéder au WLAN **HomeNet**.

d. Cliquez sur l'onglet **Desktop**, puis sur **Web Browser** (Navigateur). Entrez l'URL **www.ptsecurity.com** et cliquez sur **OK**. L'affichage de la page Web peut prendre quelques secondes. Si un message de délai d'attente de demande s'affiche, cliquez à nouveau sur **Accéder**.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

e. Revenez au **Home** et effectuez un zoom avant sur le salon. Cliquez sur l' **ordinateur portable invité**, puis sur **Wireless0** sous la section **INTERFACE** . Configurez les paramètres sans fil nécessaires pour accéder au WLAN **GuestNet**. Sous Configuration IP, assurez-vous que **DHCP** est sélectionné. L'ordinateur portable a-t-il reçu l'adresse IP du **routeur domestique**? Les élèves doivent justifier la réponse.

f. Revenez à l'onglet **GUI** du **routeur domestique** et corrigez le problème.

g. Revenez à l' **ordinateur portable invité**. Dans la section **Wireless0** > **Configuration IP**, vous devriez maintenant voir l'adressage IP à partir du pool que vous avez configuré précédemment sur le **routeur domestique**. Sinon, basculez entre **DHCP** et **Static** pour actualiser les requêtes DHCP.

h. Cliquez sur **Bureau** > **Invite de commandes** et effectuez un ping sur le serveur DNS dans le fournisseur de services Internet à la section 10.2.0.125 pour tester l'accès aux périphériques externes. La requête ping devrait aboutir.

i. Testez l'accès à tout autre appareil du réseau domestique. Les requêtes ping ont-elles abouti? Les élèves doivent justifier la réponse.

j. Fermez la fenêtre d' **invite de commande** et cliquez sur **Navigateur Web**. Testez l'accès à **www.ptsecurity.com**. L'accès devrait être aboutir.

Remarques générales

a. Énumérez toutes les différentes approches de sécurité qui ont été utilisées dans cette situation.

b. Dans une situation où l'équipement réel est utilisé, énumérez d'autres suggestions qui pourraient être ajoutées à ce scénario pour le rendre plus sûr.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco